Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Лекция 2. Ионизация газа, электронная лавина, условие самостоятельности разряда

Отмечайте пункты по мере выполнения. Всё отмечено — можно переходить к тесту

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

1. Знаю определения

☐	Возбуждение и ионизация атома; энергии $W_в$ и $W_и$, единица — электронвольт
☐	Рекомбинация и степень ионизации
☐	Электроотрицательный и электроположительный газ; почему элегаз — хороший изолятор
☐	Длина свободного пробега λ и её зависимость от давления
☐	Виды объёмной ионизации: ударная, ступенчатая, фотоионизация, термоионизация
☐	Виды эмиссии с катода: ударом ионов, фотоэмиссия, автоэлектронная, термоэмиссия; работа выхода
☐	Коэффициенты α (ударной ионизации), η (прилипания), γ (вторичной эмиссии) — их смысл и единицы
☐	Электронная лавина; головка и хвост лавины
☐	Несамостоятельный и самостоятельный разряд
☐	Закон Пашена, параметр p·S, минимум кривой Пашена
☐	Относительная плотность воздуха δ

2. Умею рассчитывать

☐	Энергию электрона на пробеге: $W = E \cdot \lambda$ (в эВ, если E в В/см и λ в см)
☐	Длину пробега $\lambda = 1/(A \cdot p)$ и долю пробегов длиннее x: $e^{-x/\lambda}$
☐	Порог фотоионизации: $\lambda_ф = 1240 / W_и$ (нм, эВ)
☐	Коэффициент $\alpha = A \cdot p \cdot e^{-B \cdot p/E}$
☐	Число электронов в лавине $n = n_0 \cdot e^{(\alpha-\eta)x}$ и число положительных ионов
☐	Длину, на которой лавина становится стримером: $\alpha x \approx 18–20$

☐	Число вторичных электронов $\mu = \gamma \cdot (e^{\alpha S} - 1)$ и проверить условие $\mu \geq 1$
☐	Ток Таунсенда $I = I_0 \cdot e^{\alpha S}/(1 - \mu)$
☐	Пробивное напряжение по закону Пашена и найти минимум
☐	Поправку на высоту: $\delta = e^{-H/8150}$, $U_{пр} \approx \delta \cdot U_{пр0}$

3. Могу объяснить

☐	Почему при 30 кВ/см ионизуют лишь редкие электроны с длинным пробегом
☐	Почему ионизуют электроны, а не ионы
☐	Почему ионы лавины почти неподвижны и лежат у головки
☐	Почему влажный воздух и элегаз задерживают лавину
☐	Чем α отличается от γ
☐	Как из условия самостоятельности получается закон Пашена
☐	Почему у кривой Пашена есть минимум и почему вакуум — хороший изолятор
☐	Почему с высотой и при понижении давления прочность промежутка падает

4. Выполнил опыты в интерактиве «Ионизация и лавина»

	Опыт и параметры	**Что получили**	**Вывод**
☐	Вкладка 2. Воздух, E = 30 кВ/см: средняя энергия за пробег	W = _____ эВ	Хватает ли на ионизацию?
☐	Вкладка 2. То же при E = 80 кВ/см	W = _____ эВ	
☐	Вкладка 3. Воздух, 42 кВ/см, 1,2 см: электронов в головке	n = _____	
☐	Вкладка 3. Где лавина становится стримером	$x_{кр}$ = _____ мм	
☐	Вкладка 3. Задать прилипание η = 3 1/см: как изменилось n	n = _____	
☐	Вкладка 4. Воздух, 1 см: пробивное напряжение	$U_{пр}$ = _____ кВ	

	Опыт и параметры	Что получили	Вывод
☐	Вкладка 4. «Пустить один электрон» при $U < U_{пр}$ и $U \geq U_{пр}$	μ = ____ / ____	
☐	Вкладка 4. Найти минимум кривой Пашена	p·S = ____, U = ____ В	

5. Задачи и тест

	Что сделать	Результат
☐	Вкладка 5: решил задачи 1–9	Решено: ___ из 9
☐	Пособие студента: разобрал примеры 1–7 и решил задачи для самостоятельной работы	Решено: ___ из 12
☐	Пособие студента: письменно ответил на вопросы к реальным случаям	Случаев: ___ из 5
☐	Вкладка 6: прошёл тест (15 вопросов)	Результат: ___ из 15

Если в тесте меньше 11 из 15 — перечитайте разделы конспекта по вопросам, где ошиблись, и пройдите тест ещё раз.